

El Método de Heun en GeoGebra

Algoritmo Dinámico y Construcción Geométrica

Miguel Ángel Chávez García Alejandro Martínez Ireneo
FES Acatlán, UNAM.
23 de junio

2026

Filosofía del Algoritmo

Utilizaremos las herramientas nativas de GeoGebra (como son los comandos **Secuencias** e **Iteraciones**) para generar una aplicación que permita ver la dinámica de la aproximación.

- **Transparente:** El alumnado ve exactamente de dónde sale cada punto.
- **Geométrico:** La aproximación se construye usando una poligonal dinámica.
- **Riguroso:** Vincula directamente la teoría de ecuaciones diferenciales con la aproximación numérica y abre el debate con respecto al uso de la derivada (en las derivadas de orden mayor o igual que dos).

Paso 1: Parámetros

Introduce los siguientes comandos uno a uno en la **Barra de Entrada**:

1. Definición de la EDO y PVI $y' = f(x, y)$

$$f(x, y) = y$$

2. Condición Inicial

$$P_0 = (0, 1)$$

Paso 1: Parámetros (Cont.)

Define los controles del paso que en este caso es el deslizador y el número de iteraciones:

3. Tamaño de paso (h)

$h = 0.01$

4. Número de iteraciones (n)

$n = 100$

Paso 2: El corazón del algoritmo

Para calcular recursivamente los puntos bajo la regla:

$$x_{k+1} = x_k + h, \quad y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2} \cdot (f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, y_k + h \cdot f(x_k, y_k))), \forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

Pegar en la Barra de Entrada lo siguiente:

5. Generación de la lista de puntos iterados

```
L_E = ListaIteracion((x(P) + h, y(P) + h/2 * (f(x(P), y(P)) + f(x(P), y(P) + h*f(x(P), y(P))))), P, {P_0}, n)
```

Nota: GeoGebra, verificar si requiere o no acento en ListaIteración.

Paso 3: Visualización de la Poligonal

Para unir los puntos generados mediante segmentos de recta continuos; es decir la poligonal de Euler:

6. Construcción de los segmentos sucesivos

```
Poligonal(L_E)
```

Paso 4: Contraste analítico

Para evaluar el error numérico de manera visual frente a la solución exacta del software:

7. Solución exacta del campo

```
ResuelveEDO(f, P_0)
```

8. Campo de direcciones o isoclinas

```
CampoDirecciones(f)
```

Ahora anima el applet y observa lo que sucede.

Observaciones y comentarios

Una vez montado el algoritmo, se puede hacer lo siguiente:

- ➊ **Variación de h :** Reducir $h \rightarrow 0$ (ej. 0.1, 0.05) para observar visualmente la convergencia de la Poligonal hacia la ResuelvaEDO.
- ➋ **Arrastre de P_0 :** Mover la condición inicial libremente por el plano para ver cómo todo el sistema de aproximación se recalcula instantáneamente en tiempo real.
- ➌ **El método de Heun:** Este método también se lo conoce como **Método modificado de Euler**, el cual se basa en el promedio de las derivadas. Su núcleo geométrico consiste en promediar las pendientes al inicio y al final del intervalo (un esquema predictor-corrector). Esto permite aproximar el comportamiento de la segunda derivada y elevar el orden de convergencia sin necesidad de calcularla analíticamente.

Actividades

Ya con la aplicación se sugiere:

- 1 **Botones:** Con lo que se ha explicado en el curso, ponga botones de Inicio, Pausa y Reinicio
- 2 **Cambiar de PVI:** Agregar casillas para cambiar la función y las condiciones iniciales de la ecuación diferencial de primer orden.
- 3 **Cambiar los colores** En la aplicación generada en GeoGebra, se pueden cambiar el color del fondo, así como obscurecer las letras o cambiar de color.

Para ello pueden basarse en la siguiente aplicación

<https://www.geogebra.org/m/wkmfh8cy>

Bibliografía



M. Braun.

Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones.

Grupo Editorial Iberoamérica, 1990.

[Enfoque intuitivo y aplicaciones rigurosas].



R. L. Burden y J. D. Faires.

Análisis Numérico.

Cengage Learning, 10a. Edición, 2015.

[Capítulo 5: Problemas de Valor Inicial para EDOs].